



**Tecnológico
de Monterrey**

**MA2003B Aplicación de Métodos Multivariados
en Ciencia de Datos**

Módulo 2: Relaciones de Dependencia

Profesor: Raul Gomez
Correo: rgomez@tec.mx
Oficina: A4-123A

Tabla de contenidos

I	Análisis de Regresión	3
1.	Regresión Lineal Simple	5

Parte I

Análisis de Regresión

Capítulo 1

Regresión Lineal Simple

Supongamos que tenemos un conjunto de datos

$$((x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n))$$

Por ejemplo, consideremos el siguiente conjunto de datos simulado:

```
library(tidyverse)
library(krulRutils)
set.seed(123)
n <- 50
x_data <- runif(n, min = 0, max = 10)
epsilon_data <- rnorm(n, mean = 0, sd = 1)
y_data <- x_data + epsilon_data

sample_data_tbl <- tibble(
  x = x_data,
  y = y_data
)
```

Notemos que podemos visualizar estos datos mediante un diagrama de dispersión:

```
sample_data_plot <- sample_data_tbl %>%
  ggplot(aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(
    color = c_pal("C red"),
    size = 1,
    alpha = 1
  ) +
  coord_fixed() +
  labs(
    title = "",
    x = "",
    y = ""
  )
```

```
) +  
theme_krul()  
  
sample_data_plot
```

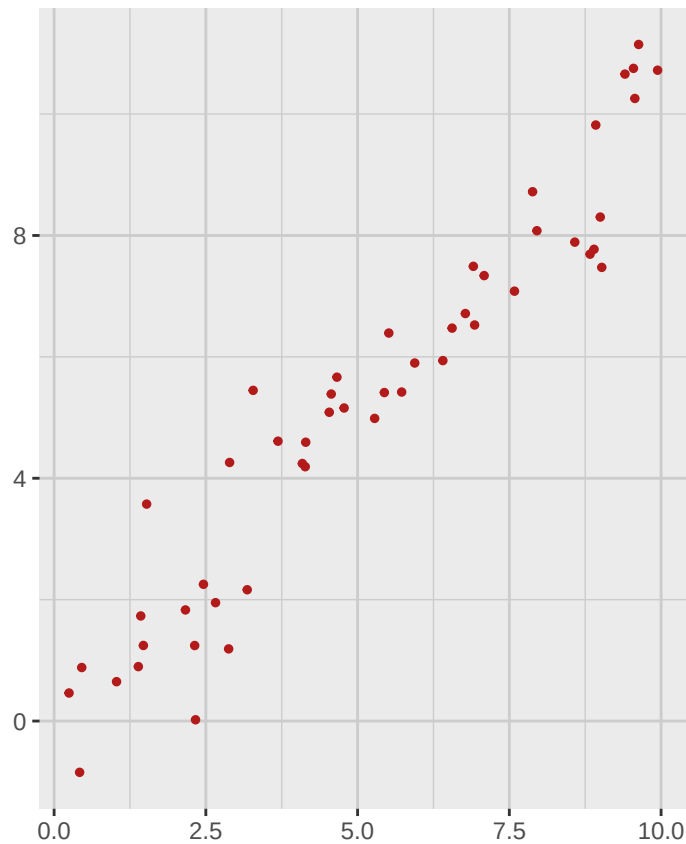


Figura 1.1: Diagrama de dispersión de los datos simulados.

Buscamos ahora generar una línea recta que mejor se ajuste a estos datos. Hay varias formas de definir “mejor ajuste”, pero una de las más comunes es minimizar la suma de los errores al cuadrado (SSE por sus siglas en inglés) entre los valores observados y los valores correspondientes en la línea recta propuesta. De manera más precisa, buscamos una recta

$$y = \hat{f}(x) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$$

tal que si definimos $\hat{y}_i = \hat{f}(x_i)$ entonces minimicemos la suma

$$\text{SSE} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

```
fitted_data_tbl <- sample_data_tbl %>%  
  mutate(  
    # ...  
  )
```



```
fitted = fitted(lm(y ~ x, data = .))
)

fitted_data_plot <- fitted_data_tbl %>%
  ggplot(aes(x = x, y = y)) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = c_pal("C blue")) +
  geom_segment(
    aes(xend = x, yend = fitted),
    color = c_pal("C green"),
    alpha = 1
  ) +
  geom_point(color = c_pal("C red"), size = 1, alpha = 1) +
  geom_point(
    aes(x = x, y = fitted),
    color = c_pal("C red"),
    size = 1,
    alpha = 1
  ) +
  coord_fixed() +
  labs(
    title = "",
    x = "",
    y = ""
  ) +
  theme_krul()

fitted_data_plot
```

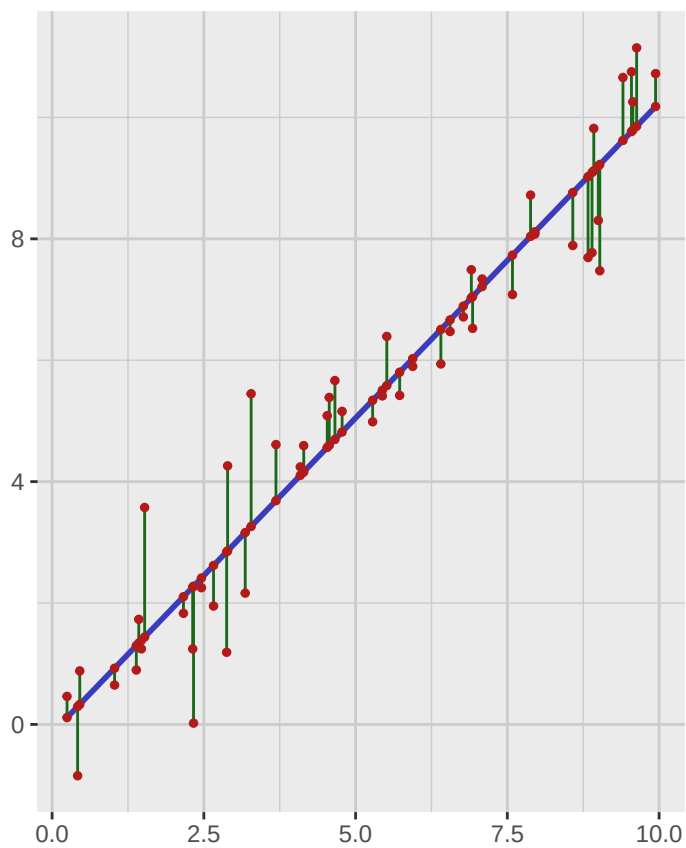


Figura 1.2: Línea recta que mejor se ajusta a los datos simulados.